

Football Training Analyzer

Část I – Teoretický rozbor a architektonický návrh (OOP, TypeScript)

Autor	Verze	Datum	změny
Trnka Lukáš	1	03.05.2026	-

1. Výběr a popis tématu

Název projektu: Football Training Analyzer

Konkrétní popis: Aplikace slouží k analýze fotbalových tréninků. Uživatel zadává typ tréninku (např. sprint, vytrvalost, střelba) a jeho parametry, jako je čas, intenzita a další hodnoty specifické pro daný typ. Na základě těchto dat aplikace vypočítá a zobrazí metriky, například odhad spálených kalorií, zatížení hráče a celkovou efektivitu tréninku.

Zpracovávaná data: Vstupem jsou parametry tréninku (např. délka trvání, intenzita, počet opakování, počet střel, vzdálenost). Výstupem je sada vypočtených metrik (kalorie, zatížení, efektivita) a souhrn výsledku, který je možné zobrazit uživateli (případně uložit pro pozdější porovnání).

1.1 Teoretický rozbor (doména, entity a vztahy)

Projekt spadá do oblasti analýzy sportovního výkonu ve fotbale. V reálném světě pracujeme s entitami **trénink** (tréninková jednotka), **typ tréninku** (např. sprintový, vytrvalostní, střelecký) a **výsledek vyhodnocení** (souhrn metrik). Trénink má společné vlastnosti jako délka trvání a intenzita a podle typu navíc obsahuje specifické parametry (např. počet opakování, vzdálenost, počet střel). Vyhodnocení převádí zadané parametry na metriky (kalorie, zatížení, efektivita), které umožňují tréninky mezi sebou porovnávat.

2. Architektonický návrh (TypeScript, OOP)

2.1 Hlavní abstraktní třída

V návrhu je hlavním prvkem abstraktní třída *Training*, která v jazyce TypeScript definuje společné vlastnosti všech tréninků (např. *duration: number*, *intensity: number*) a jednotné rozhraní pro výpočet metrik. Typicky obsahuje metody jako *calculateCalories(): number*, *calculateLoad(): number* a *calculateEffectiveness(): number*.

2.2 Potomci abstraktní třídy

- SprintTraining** – specializace pro intervalové/sprintové tréninky. Navíc může nést např. *repetitions: number* a *restTime: number* a přepíše výpočet zatížení podle opakování.

- **EnduranceTraining** – specializace pro vytrvalost. Může obsahovat např. *distance: number* a výpočet kalorií/zatížení zohledňuje delší kontinuální aktivitu.
- **ShootingTraining** – specializace pro střelbu. Může obsahovat např. *shots: number* a (volitelně) *accuracy: number*, přičemž efektivita se váže na počet a kvalitu pokusů.

2.3 Využití polymorfismu

Díky dědičnosti můžeme v aplikaci pracovat se společným typem *Training* a zároveň v něm uchovávat různé konkrétní podtypy (např. *SprintTraining*, *EnduranceTraining*, *ShootingTraining*). V praxi to znamená, že můžeme mít seznam (pole) různých tréninků a v cyklu nad ním volat stejné metody (např. *calculateCalories()*, *calculateLoad()* nebo *calculateEffectiveness()*). Díky polymorfismu se při každém volání provede správná implementace metody odpovídající konkrétnímu podtypu, takže se automaticky použije výpočet specifický pro daný typ tréninku.

3. Grafické znázornění (UML)

